

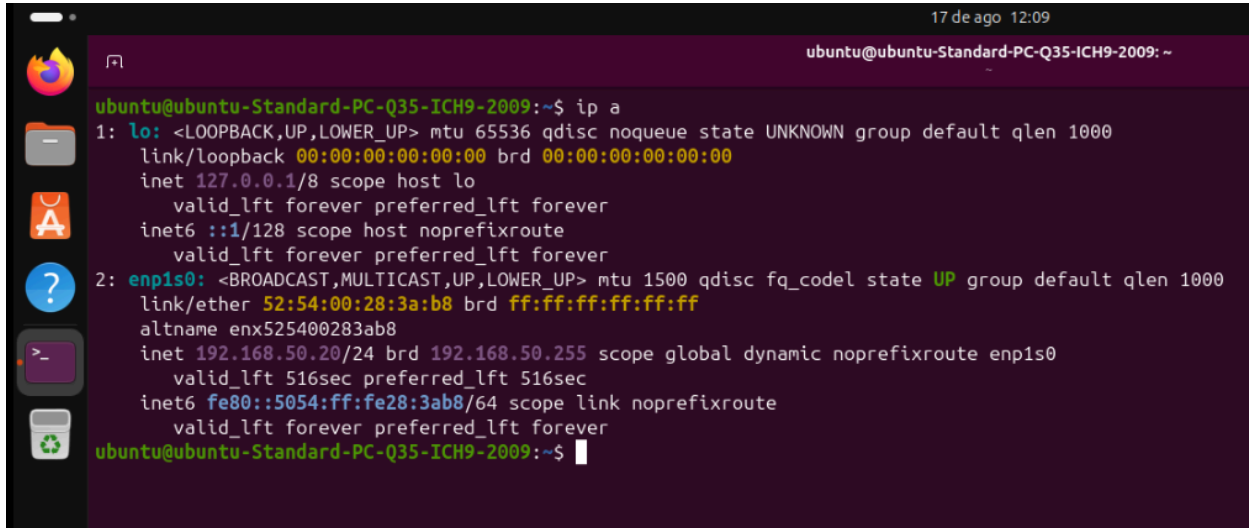
Índice

Cliente Ubuntu.....	2
DHCP.....	2
DNS.....	3
Apache2.....	4
SSH.....	6
SFTP.....	8
Cliente Windows 10.....	11
DHCP.....	11
DNS.....	12
Apache2.....	13
SSH.....	14
SFTP.....	15

Cliente Ubuntu

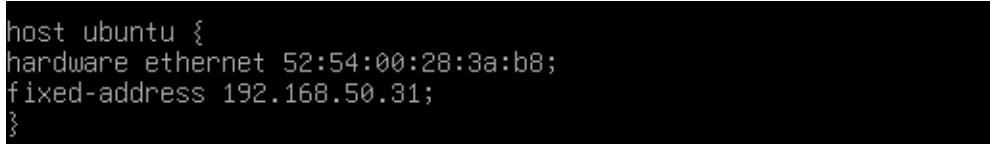
DHCP

Como podemos observar, la dirección IP **192.168.50.20** del cliente Ubuntu está dentro del rango especificado **192.168.50.20 - 192.168.50.100**



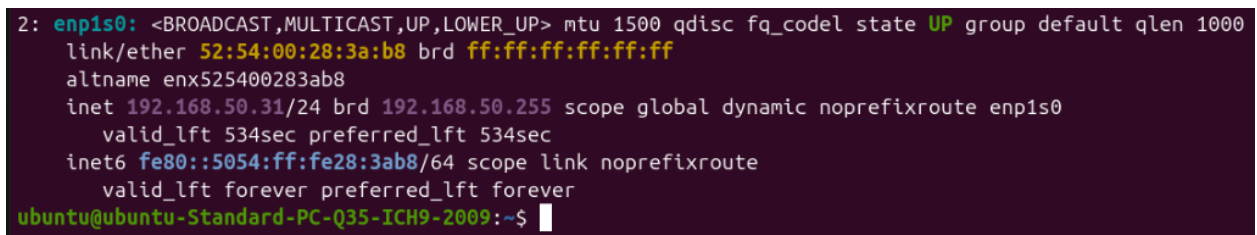
```
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:28:3a:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx525400283ab8
    inet 192.168.50.20/24 brd 192.168.50.255 scope global dynamic noprefixroute enp1s0
        valid_lft 516sec preferred_lft 516sec
    inet6 fe80::5054:ff:fe28:3ab8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

Ahora, haremos una reservación mediante la dirección MAC. Agregamos las siguientes líneas a **/etc/dhcp/dhcpd.conf**



```
host ubuntu {
    hardware ethernet 52:54:00:28:3a:b8;
    fixed-address 192.168.50.31;
}
```

Reiniciamos ubuntu y podemos verificar que la verificación fue exitosa



```
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:28:3a:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx525400283ab8
    inet 192.168.50.31/24 brd 192.168.50.255 scope global dynamic noprefixroute enp1s0
        valid_lft 534sec preferred_lft 534sec
    inet6 fe80::5054:ff:fe28:3ab8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

DNS

hacemos un ping a los siguientes nombres de dominio **www.debianserver.com**, **ftp.debianserver.com** y un **nslookup www.debianserver.com**, **nslookup ftp.debianserver.com** y **nslookup 192.168.50.1**

```
18 de ago 10:22
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009: ~
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ ping -c5 www.debianserver.com
PING www.debianserver.com (192.168.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ftp.debianserver.com (192.168.50.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.221 ms
64 bytes from ftp.debianserver.com (192.168.50.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.359 ms
64 bytes from ftp.debianserver.com (192.168.50.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.390 ms
64 bytes from ftp.debianserver.com (192.168.50.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.434 ms
64 bytes from ftp.debianserver.com (192.168.50.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.418 ms

--- www.debianserver.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4081ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.221/0.364/0.434/0.076 ms
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ ping -c5 ftp.debianserver.com
PING ftp.debianserver.com (192.168.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from debianserver.com (192.168.50.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.233 ms
64 bytes from debianserver.com (192.168.50.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.325 ms
64 bytes from debianserver.com (192.168.50.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.331 ms
64 bytes from debianserver.com (192.168.50.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.424 ms
64 bytes from debianserver.com (192.168.50.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.414 ms

--- ftp.debianserver.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4123ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.233/0.345/0.424/0.069 ms
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

```
28 de ago 12:0
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009: ~
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ nslookup www.debianserver.com
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.debianserver.com
Address: 192.168.50.1

ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ nslookup ftp.debianserver.com
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   ftp.debianserver.com
Address: 192.168.50.1

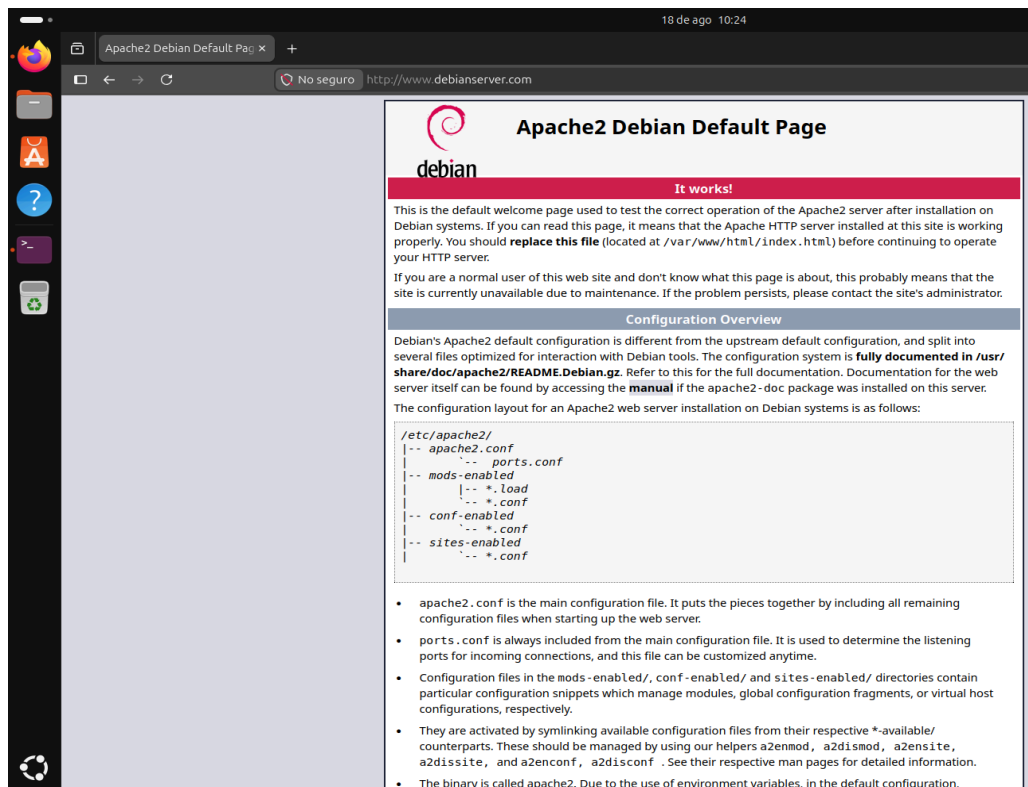
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ nslookup 192.168.50.1
1.50.168.192.in-addr.arpa    name = www.debianserver.com.
1.50.168.192.in-addr.arpa    name = debianserver.com.
1.50.168.192.in-addr.arpa    name = ftp.debianserver.com.

Authoritative answers can be found from:

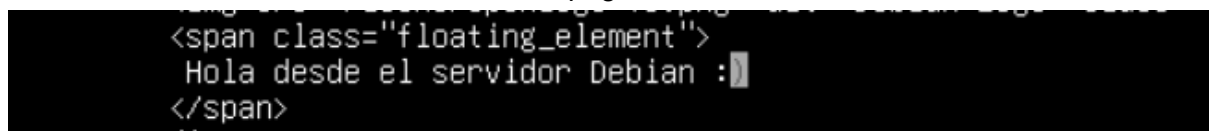
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

Apache2

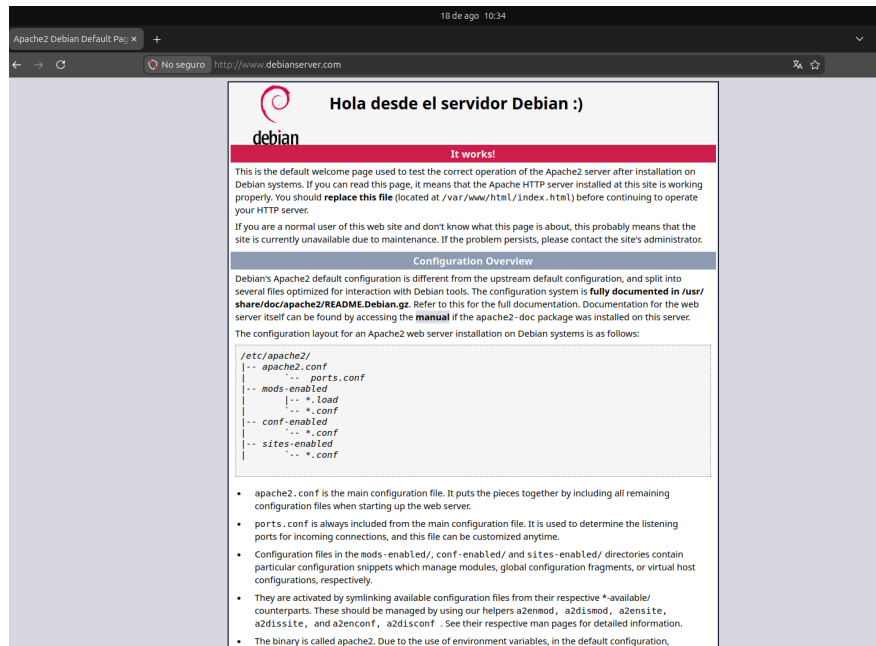
Ingresamos al navegador y buscamos el siguiente dominio **www.debianserver.com**



Ahora, modificaremos el encabezado de la página en `/var/www/html/index.html`



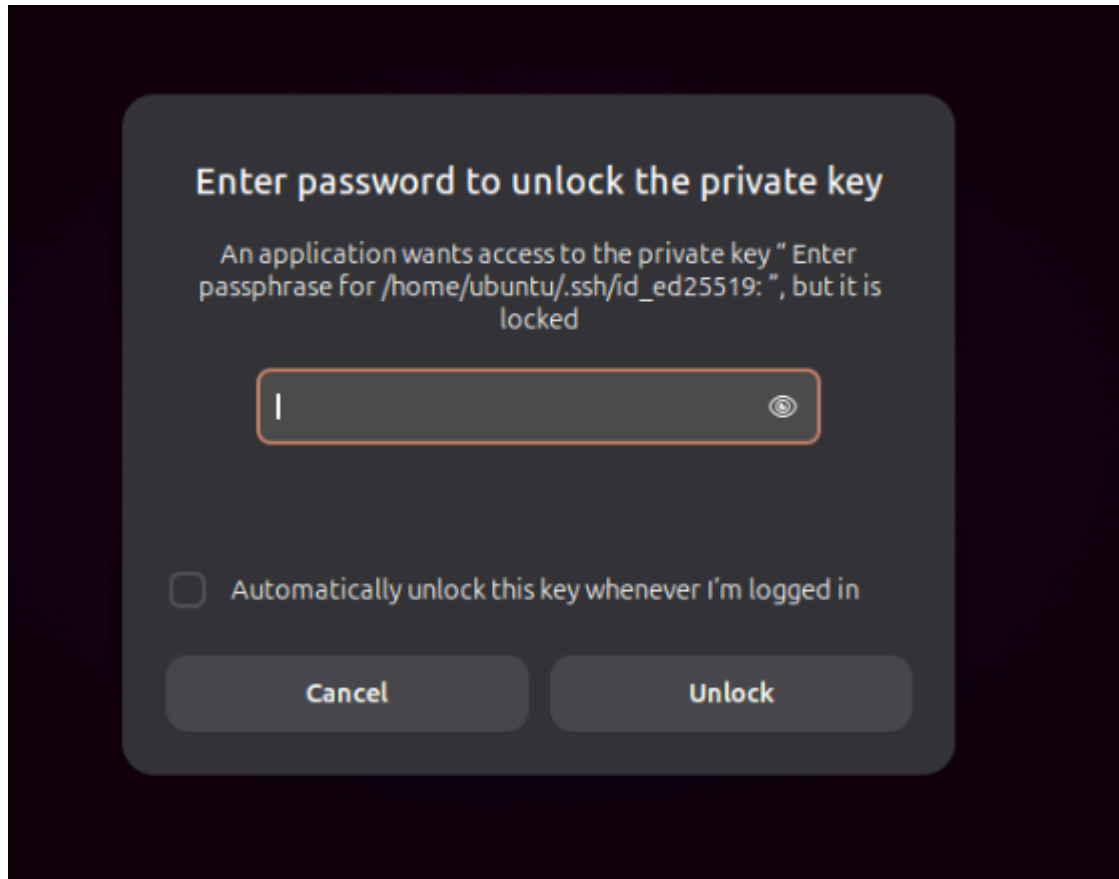
Recargamos la página en el cliente ubuntu y como observamos los cambios tuvieron efecto



SSH

Nos conectamos de manera “remota” al servidor mediante ssh. Para este caso, tenemos que crear las llaves SSH en el cliente ubuntu

Ahora, ejecutamos el comando **ssh -p 2222 admin@www.debianserver.com** y nos pedirá la llave pública del cliente Ubuntu



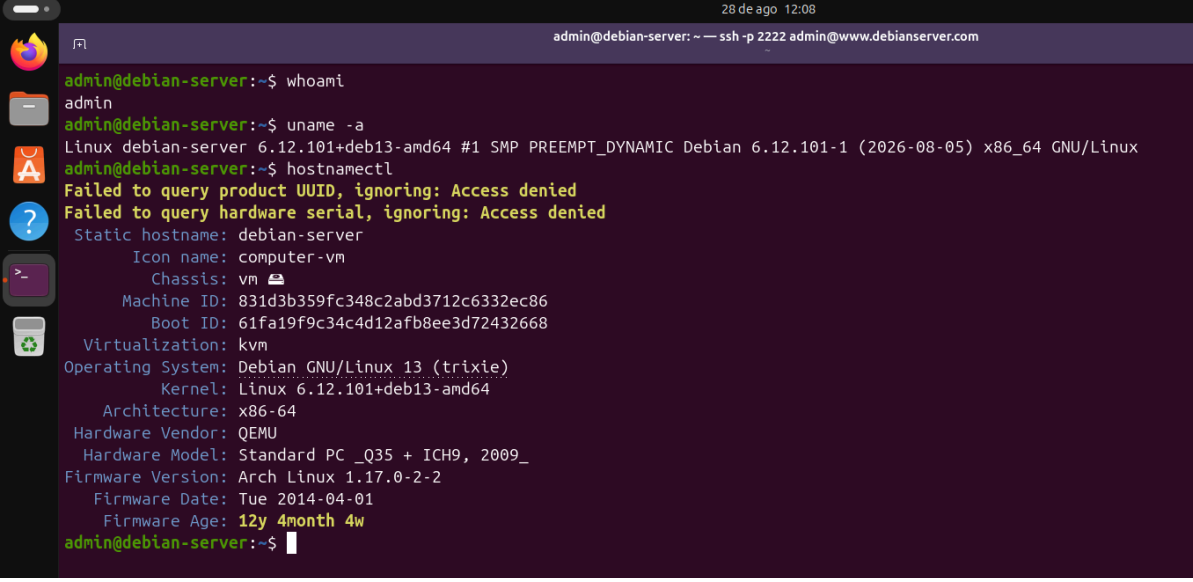
Colocamos la llave pública y nos proporcionará acceso al servidor

```
admin@debian-server: ~ — ssh -p 2222 admin@www.debianserver.com
ubuntu@ubuntu-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ ssh -p 2222 admin@www.debianserver.com
Authorized access only. All activity is monitored and logged
Linux debian-server 6.12.101+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.101-1 (2026-08-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Aug 20 12:10:37 2026 from 192.168.50.31
admin@debian-server:~$
```

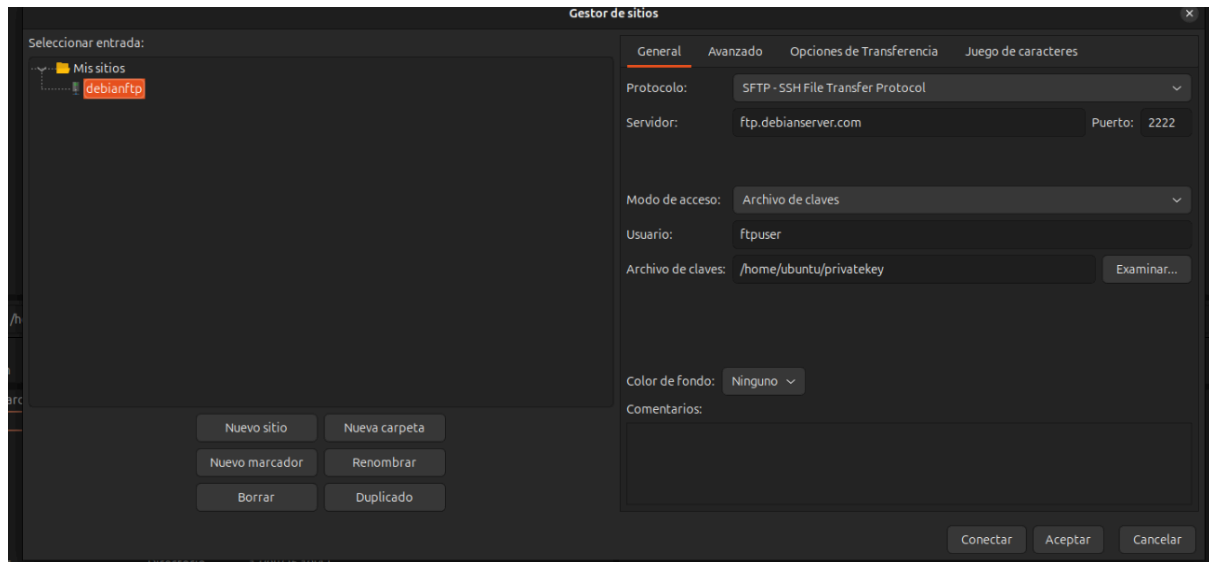
Como podemos observar, efectivamente tenemos acceso de manera “remota” al servidor Debian.

A terminal window with a dark purple background and light green text. The window title bar shows the date and time '28 de ago 12:08' and the connection details 'admin@debian-server: ~ — ssh -p 2222 admin@www.debianserver.com'. The terminal shows a series of commands and their outputs. The user 'admin' runs 'whoami', 'uname -a', and 'hostnamectl'. The 'hostnamectl' command outputs detailed system information, including the static hostname 'debian-server', icon name 'computer-vn', chassis 'vm', machine ID, boot ID, virtualization type 'kvm', operating system 'Debian GNU/Linux 13 (trixie)', kernel version, architecture 'x86-64', hardware vendor 'QEMU', hardware model, firmware version, date, and age. The terminal also shows error messages for failed queries to the product UUID and hardware serial.

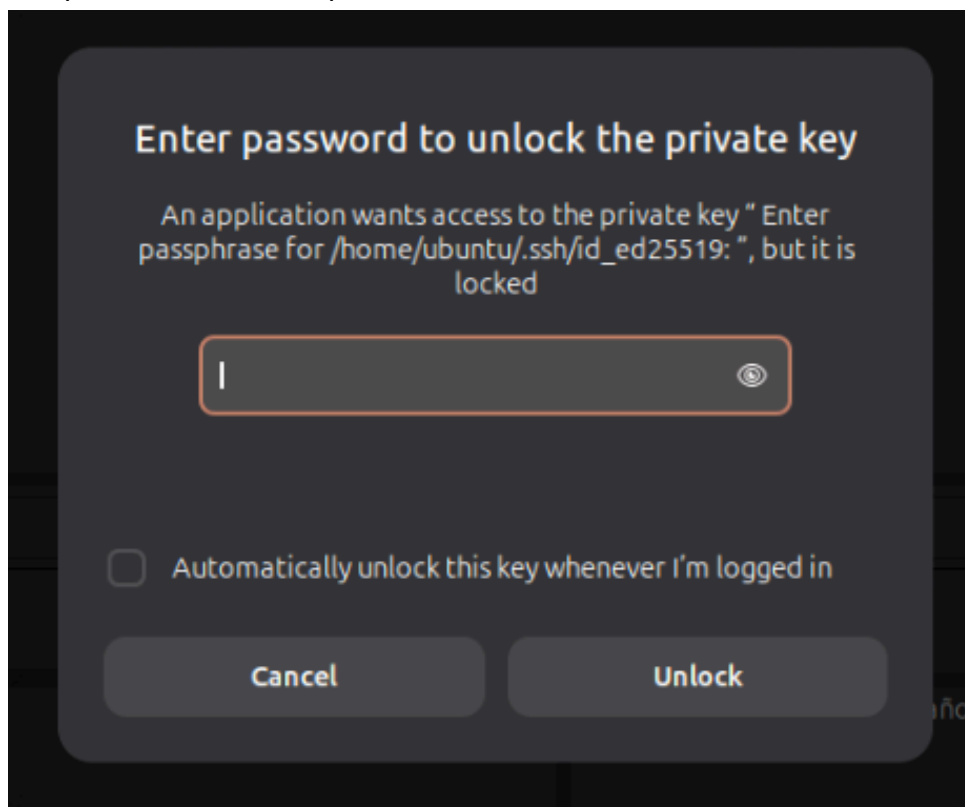
```
admin@debian-server:~$ whoami
admin
admin@debian-server:~$ uname -a
Linux debian-server 6.12.101+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.101-1 (2026-08-05) x86_64 GNU/Linux
admin@debian-server:~$ hostnamectl
Failed to query product UUID, ignoring: Access denied
Failed to query hardware serial, ignoring: Access denied
Static hostname: debian-server
Icon name: computer-vn
Chassis: vm
Machine ID: 831d3b359fc348c2abd3712c6332ec86
Boot ID: 61fa19f9c34c4d12afb8ee3d72432668
Virtualization: kvm
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel: Linux 6.12.101+deb13-amd64
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: QEMU
Hardware Model: Standard PC_Q35 + ICH9, 2009_
Firmware Version: Arch Linux 1.17.0-2-2
Firmware Date: Tue 2014-04-01
Firmware Age: 12y 4month 4w
admin@debian-server:~$
```

SFTP

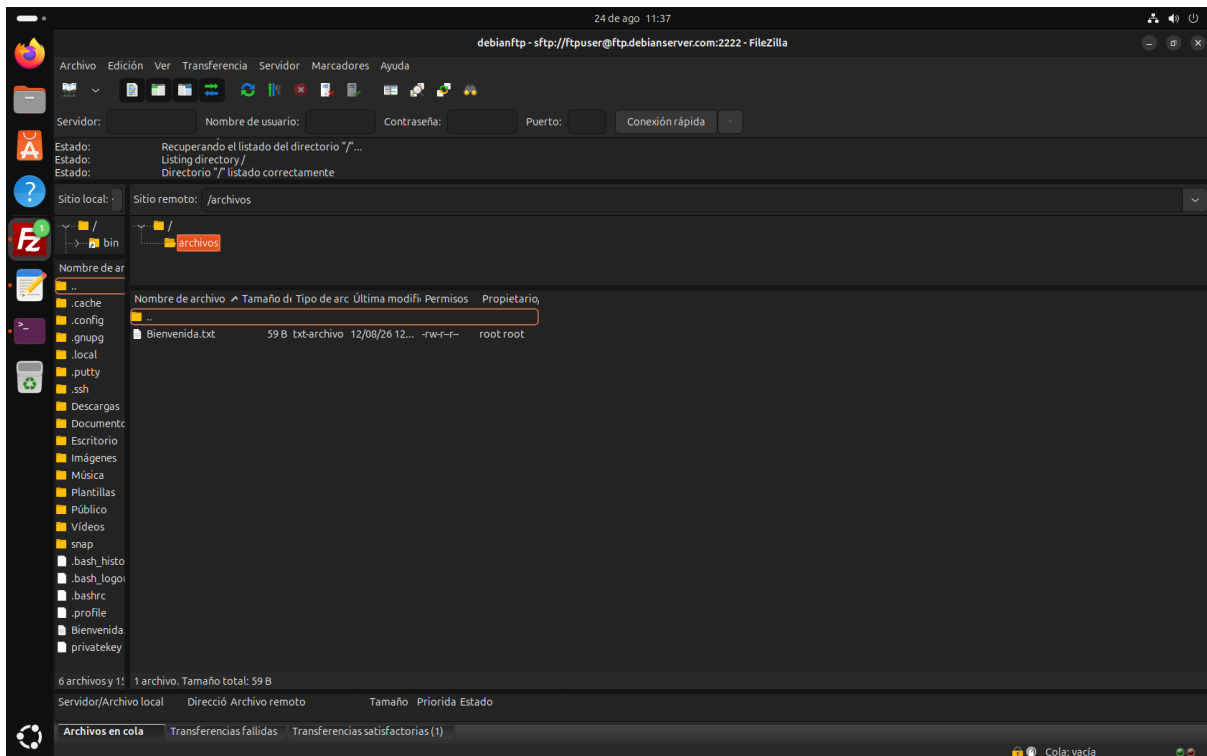
Ahora, con FileZilla creamos un nuevo sitio con las siguientes credenciales y presionamos el boton conectar



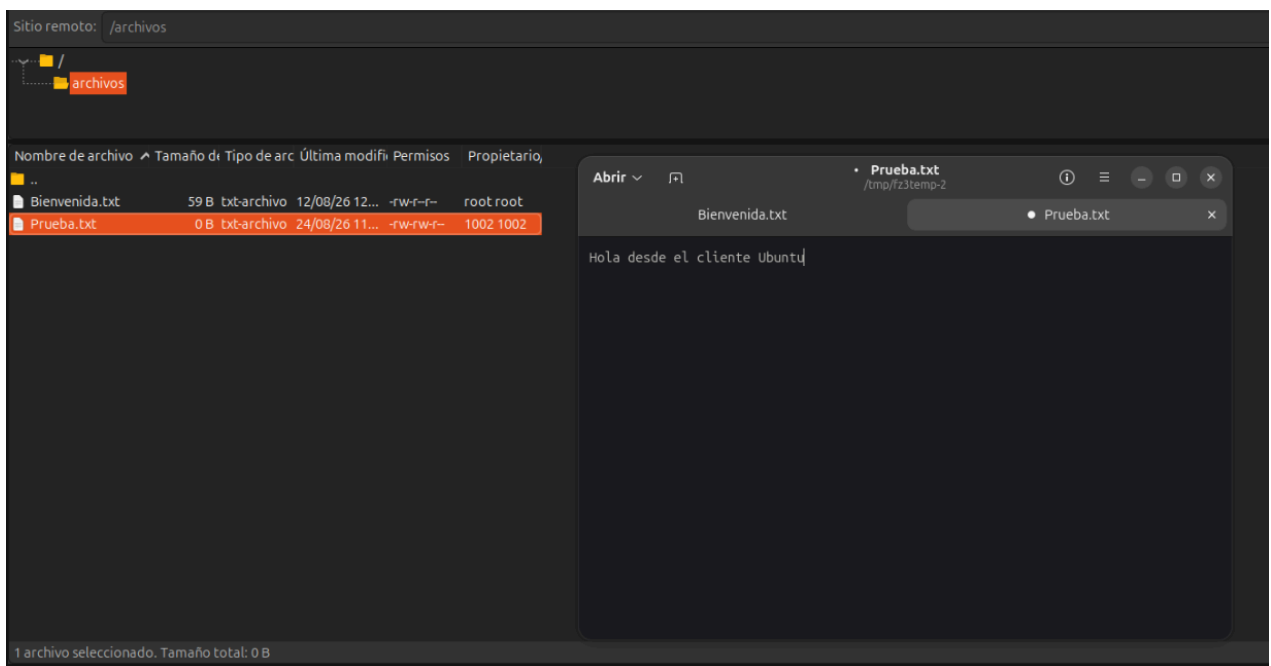
Nos pedirá nuestra llave privada. Por lo tanto, la colocamos



Ya tenemos acceso al Arreglo 0+5 mediante SFTP. Como podemos observar, el primer archivo que vemos es **Bienvenida.txt**



Procedemos a agregar un archivo desde el cliente [Ubuntu](#). El cual se llamará **Prueba.txt** y tendrá como contenido “Hola desde el cliente Ubuntu”



Como podemos observar, el archivo y su contenido se ve reflejado en el disco con arreglo RAID 50 en el servidor Debian

```
root@debian-server:/mnt/raid50/compartido/archivos# pwd
/mnt/raid50/compartido/archivos
root@debian-server:/mnt/raid50/compartido/archivos# cat Prueba.txt
Hola desde el cliente Ubuntu
root@debian-server:/mnt/raid50/compartido/archivos#
```

Cliente Windows 10

DHCP

Como podemos observar, el servidor DHCP le asignó la IP **192.168.50.21** . La cual, está en el rango **192.168.50.20 - 192.168.50.100**

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Dirección física. . . . . : 52-54-00-6E-B0-D1
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::61bb:98c7:5024:4131%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.50.21(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 25 de agosto de 2026 10:02:18
La concesión expira . . . . . : martes, 25 de agosto de 2026 10:12:17
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.50.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.50.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 106058752
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-0F-47-41-52-54-00-6E-B0-D1
Servidores DNS. . . . . : 192.168.50.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

PS C:\Users\Win10cliente>
```

Ahora haremos una reservación mediante la dirección MAC, colocamos el siguiente texto en **/etc/dhcp/dhcpd.conf** en el servidor Debian

```
host win {
hardware ethernet 52:54:00:6E:B0:D1;
fixed-address 192.168.50.41;
}
```

Ahora ejecutamos el comando **ipconfig /renew** en el Cliente windows 10, podemos observar que la reservación se ejecutó con éxito.

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\Win10cliente> ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::61bb:98c7:5024:4131%4
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.50.41
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.50.1

PS C:\Users\Win10cliente>
```

DNS

Ejecutamos los comandos ping **www.debianserver.com** y **ftp.debianserver.com**. Después, ejecutamos el comando **nslookup www.debianserver.com** , **nslookup ftp.debianserver.com** y **nslookup 192.168.50.1**

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Win10cliente> ping www.debianserver.com

Haciendo ping a www.debianserver.com [192.168.50.1] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.50.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.50.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.50.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.50.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.50.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Users\Win10cliente> ping ftp.debianserver.com

Haciendo ping a ftp.debianserver.com [192.168.50.1] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.50.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.50.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.50.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.50.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.50.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Users\Win10cliente> ■
```

```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Win10cliente> nslookup www.debianserver.com
Servidor:  www.debianserver.com
Address:  192.168.50.1

Nombre:  www.debianserver.com
Address:  192.168.50.1

PS C:\Users\Win10cliente> nslookup ftp.debianserver.com
Servidor:  ftp.debianserver.com
Address:  192.168.50.1

Nombre:  ftp.debianserver.com
Address:  192.168.50.1

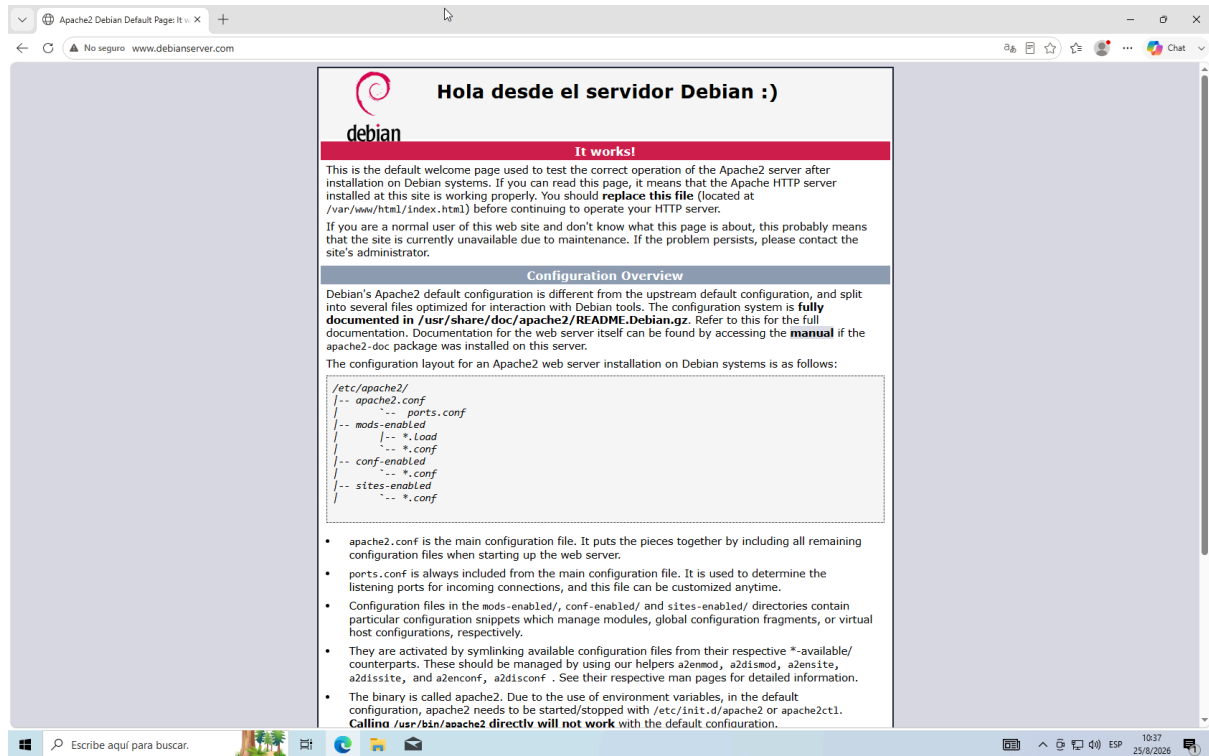
PS C:\Users\Win10cliente> nslookup 192.168.50.1
Servidor:  debianserver.com
Address:  192.168.50.1

Nombre:  ftp.debianserver.com
Address:  192.168.50.1

PS C:\Users\Win10cliente>
```

Apache2

Entramos al navegador y colocamos la dirección **www.debianserver.com**, Como podemos observar el servicio apache2 funciona a la perfección.



SSH

Accedemos al servidor mediante clave criptográfica.

```
PS C:\Users\Win10cliente> ssh -p 2222 admin@www.debianserver.com
Authorized access only. All activity is monitored and logged
Enter passphrase for key 'C:\Users\Win10cliente/.ssh/id_ed25519':
Linux debian-server 6.12.101+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.101-1 (2026-08-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

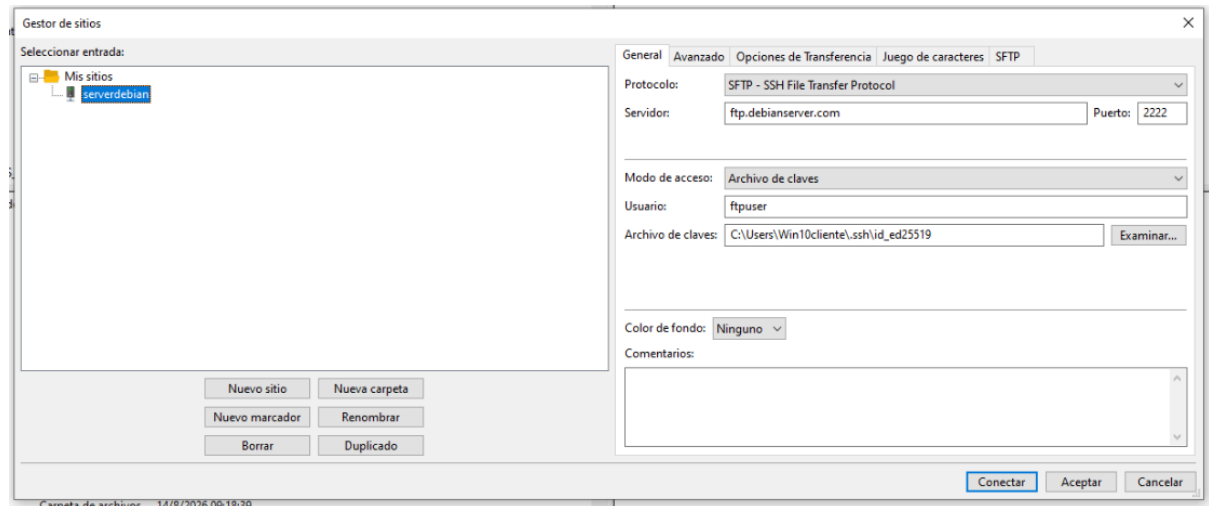
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Aug 25 13:57:57 2026 from 192.168.50.41
```

```
admin@debian-server: ~
admin@debian-server:~$ hostnamectl
Failed to query product UUID, ignoring: Access denied
Failed to query hardware serial, ignoring: Access denied
Static hostname: debian-server
    Icon name: computer-vm
    Chassis: vm
    Machine ID: 831d3b359fc348c2abd3712c6332ec86
    Boot ID: 61fa19f9c34c4d12afb8ee3d72432668
    Virtualization: kvm
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
    Kernel: Linux 6.12.101+deb13-amd64
    Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: QEMU
    Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
Firmware Version: Arch Linux 1.17.0-2-2
    Firmware Date: Tue 2014-04-01
    Firmware Age: 12y 4month 3w 6d
admin@debian-server:~$
```

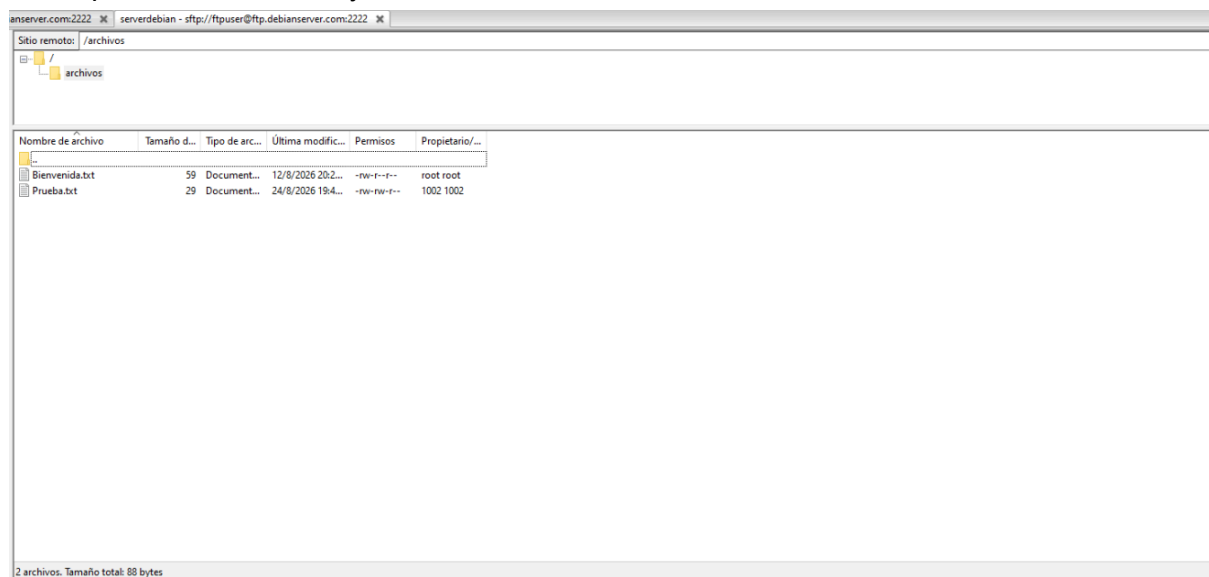
```
admin@debian-server: ~
admin@debian-server:~$ whoami
admin
admin@debian-server:~$ uname -a
Linux debian-server 6.12.101+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.101-1 (2026-08-05) x86_64 GNU/Linux
admin@debian-server:~$
```

SFTP

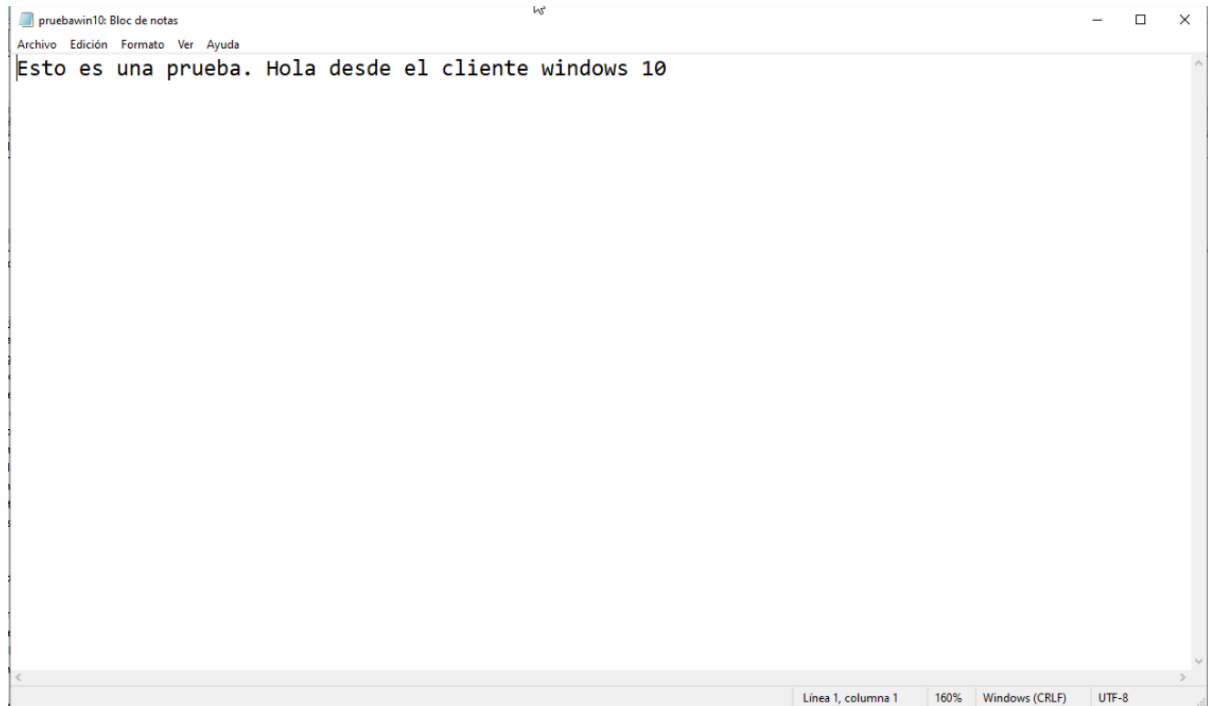
Exportamos nuestra llave privada a filezilla para un acceso mediante SFTP, Colocamos los siguientes campos



Como podemos observar, ya contamos con el acceso mediante SFTP



Ahora, subiremos un archivo de prueba llamado **pruebawin10.txt** con el siguiente contenido



El archivo **pruebawin10.txt** fue subido con éxito al servidor Debian, específicamente al arreglo RAID 50.

```
root@debian-server:/mnt/raid50/compartido/archivos#  
root@debian-server:/mnt/raid50/compartido/archivos# ls -l  
total 12  
-rw-r--r-- 1 root    root    59 ago 12 12:29 Bienvenida.txt  
-rw-rw-r-- 1 ftpuser ftpuser 29 ago 24 11:41 Prueba.txt  
-rw-rw-r-- 1 ftpuser ftpuser 55 ago 26 11:31 pruebawin10.txt  
root@debian-server:/mnt/raid50/compartido/archivos#  
root@debian-server:/mnt/raid50/compartido/archivos# cat pruebawin10.txt  
Esto es una prueba. Hola desde el cliente windows 10  
root@debian-server:/mnt/raid50/compartido/archivos# _
```